Day 1 월요일 10월 12일

오늘 6문제 | 목표 시간 35분 | 시작 2255 끝 2327

1 합성함수 함수 f, g가 각각 $f(x) = 2x - 1$, $g(x) = x^2 + 3$일 때, $(f \circ g)(x)$와 $(g \circ f)(x)$를 구하고, $(f \circ g)(2)$와 $(g \circ f)(2)$의 값을 구하세요.

① $(f \circ g)(x) = 2(x^2+3) - 1 = 2x^2 + 5$

② $(f \circ g)(2) = 2 \cdot 2^2 + 5 = 13$

③ $(g \circ f)(x) = (2x-1)^2 + 3 = 4x^2 - 4x + 1 + 3 = 4x^2 - 4x + 4$

④ $(g \circ f)(2) = 4 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 + 4 = 16 - 8 + 4 = 12$

2 역함수 함수 $f(x) = 3x - 6$의 역함수 $f^{-1}(x)$를 구하고, $f^{-1}(6)$의 값을 구하세요.

$x = 3y - 6$

$3y = x + 6$

① $f^{-1}(x) = \frac{x+6}{3} = \frac{1}{3}x + 2$

② $f^{-1}(6) = \frac{6+6}{3} = 4$

3 지수·로그 다음 식을 간단히 나타내세요.

(a) $4^{\frac{3}{2}} \times 8^{-\frac{1}{3}}$

$(2^2)^{\frac{3}{2}} \times (2^3)^{-\frac{1}{3}}$

$2^3 \times 2^{-1} = 2^2 = 4$

(b) $\log_2 12 + \log_2 6 - \log_2 9$

$\log_2 12 \cdot 6 = \log_2 72 - \log_2 9 = \log_2 8 = 3\log_2 2$

$= 3$

4 삼각함수 호도법을 이용해 다음 각을 라디안은 도로, 도는 라디안으로 나타내세요.

(a) $210°$

$180° = \pi$

$1° = \frac{\pi}{180}$

$210 \times \frac{\pi}{180} = \frac{7}{6}\pi$

(b) $\frac{5}{12}\pi$

$\frac{5}{12}\pi \times \frac{180°}{\pi} = 75°$

5 유리·무리 다음 함수의 정의역을 구하세요.

(a) $y = \frac{2x+1}{x^2 - 4x + 3}$

$(x-3)(x-1)$

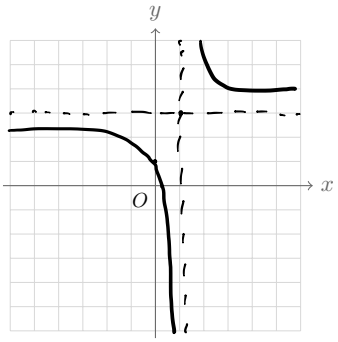
$\{x \mid x \neq 3, x \neq 1$ 인 실수 전체의 집합$\}$

(b) $y = \sqrt{6 - 2x}$

$6 - 2x \geq 0$

$\{x \mid x \leq 3\}$

6 유리·무리 그래프 유리함수 $y = \frac{2}{x-1} + 3$의 그래프를 그리고, 점근선을 구하세요.



(풀이)

x절편 $(\frac{1}{3}, 0)$

y절편 $(0, 1)$

점근선 $(1, 3)$

$\frac{2}{x-1} + 3 = 0$

$\frac{2}{x-1} = -\frac{3}{1}$

$2 = -3(x-1)$

$-3x + 3 = 2$

$-3x = -1$

$x = \frac{1}{3}$

Day 1 Java 손코딩 연습장 10월 12일 (월)

☑ 오늘 Java 공부 했어요! 공부 시간 : _____ 분

공부한 챕터 : _____

오늘 짠 코드 / 문제 : 5개의 숫자를 입력받아 배열에 저장하고 MAX / MIN / SUM / AVG 함수생성 후 클래스로 생성하여 객체로 호출

1. 알고리즘 쓰기
   ① 5개의 숫자 입력 받기 → 배열에 저장
   ② 함수생성 + 클래스생성
      1) MAX = if a[0] > a[1] = T, max_value = a[0] else max_value = a[1]
      2) MIN = if a[0] < a[1] = T, min_value = a[0] else min_value = a[1]
      3) SUM = a[0] + a[1] + a[2] + a[3] + a[4]
      4) AVG = SUM / COUNT
   ③ 객체활용해서 실행
2. 손코딩해보기

3. GPT랑 답비교하기
4. 손코딩 반복 → 틀린것 다시 해보기

배운 점 / 헷갈린 점 : _____

_____